

ЛинАл РГР 2 - Васидов Мухаммадсайд, 507982

Задание 1

1. Поиск спектра оператора φ

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} -0,6 - \lambda & 2,4 & 1 \\ -2,4 & 4,6 - \lambda & 1,5 \\ 0,8 & -1,2 & 1 - \lambda \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} P(\lambda) &= (-0,6 - \lambda)((4,6 - \lambda)(1 - \lambda) + 1,8) - 2,4(-2,4(1 - \lambda) - 1,2) + (2,88 - 0,8(4,6 - \lambda)) \\ &= (-0,6 - \lambda)(\lambda^2 - 5,6\lambda + 6,4) - 2,4(2,4\lambda - 3,6) + (0,8\lambda - 0,8) \\ &= -\lambda^3 + 5\lambda^2 - 8\lambda + 4 \end{aligned}$$

Уравнение $\lambda^3 - 5\lambda^2 + 8\lambda - 4 = 0$ имеет корни: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$.

Спектр $\sigma = \{1, 2, 2\}$.

2. Поиск собственных векторов и подпространств

Система $(A - \lambda E)x = 0$ для каждого λ .

а) $\lambda = 1$:

$$\begin{pmatrix} -1,6 & 2,4 & 1 \\ -2,4 & 3,6 & 1,5 \\ 0,8 & -1,2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{cases} 0,8x_1 - 1,2x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 1,5x_2, \\ -1,6(1,5x_2) + 2,4x_2 + x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = 0. \end{cases}$$

Собственный вектор $v_1 = (3, 2, 0)^T$. Собственное подпространство $L_{\lambda=1} = \langle (3, 2, 0)^T \rangle$.

б) $\lambda = 2$:

$$\begin{pmatrix} -2,6 & 2,4 & 1 \\ -2,4 & 2,6 & 1,5 \\ 0,8 & -1,2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{cases} x_3 = 0,8x_1 - 1,2x_2, \\ -1,8x_1 + 1,2x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 1,5x_1. \end{cases}$$

При $x_1 = 2$: $x_2 = 3$, $x_3 = 1,6 - 3,6 = -2$.

Собственный вектор $v_2 = (2, 3, -2)^T$. Подпространство $L_{\lambda=2} = \langle (2, 3, -2)^T \rangle$.

3. Алгебраическая и геометрическая кратности

- Для $\lambda = 1$: алг. кратность $k_1 = 1$, геом. кратность $g_1 = \dim(L_{\lambda=1}) = 1$.
- Для $\lambda = 2$: алг. кратность $k_2 = 2$, геом. кратность $g_2 = \dim(L_{\lambda=2}) = 1$.

4, 5. Жорданов базис и нормальная форма

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Для $\lambda = 2$ находим присоединённый вектор из $(A - 2E)h_2 = v_2$:

$$\begin{pmatrix} -2,6 & 2,4 & 1 \\ -2,4 & 2,6 & 1,5 \\ 0,8 & -1,2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} \Rightarrow x_2 = 1,5x_1.$$

При $x_1 = 0$: $x_2 = 0$, $x_3 = 2$. Присоединённый вектор $h_2 = (0, 0, 2)^T$.

Жорданов базис:

$$f_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad f_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Матрица перехода:

$$T = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

6. Проверка явным вычислением

$$T^{-1} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 6 & -4 & 0 \\ -4 & 6 & 0 \\ -4 & 6 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,6 & -0,4 & 0 \\ -0,4 & 0,6 & 0 \\ -0,4 & 0,6 & 0,5 \end{pmatrix}.$$

$$AT = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 6 & 3 \\ 0 & -4 & 2 \end{pmatrix}, \quad T^{-1}(AT) = \begin{pmatrix} 0,6 & -0,4 & 0 \\ -0,4 & 0,6 & 0 \\ -0,4 & 0,6 & 0,5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 6 & 3 \\ 0 & -4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = J.$$

7. Нахождение $\cos A$ и 3^A

$f(A) = Tf(J)T^{-1}$. Для жорданова блока 2×2 :

$$f \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(\lambda) & f'(\lambda) \\ 0 & f(\lambda) \end{pmatrix}.$$

$\cos A$: $f(1) = \cos 1$, $f(2) = \cos 2$, $f'(2) = -\sin 2$.

$$\cos A = \begin{pmatrix} 1,8 \cos 1 - 0,8 \cos 2 + 0,8 \sin 2 & -1,2 \cos 1 + 1,2 \cos 2 - 1,2 \sin 2 & -\sin 2 \\ 1,2 \cos 1 - 1,2 \cos 2 + 1,2 \sin 2 & -0,8 \cos 1 + 1,8 \cos 2 - 1,8 \sin 2 & -1,5 \sin 2 \\ -0,8 \sin 2 & 1,2 \sin 2 & \sin 2 + \cos 2 \end{pmatrix}.$$

3^A : $f(1) = 3$, $f(2) = 9$, $f'(2) = 9 \ln 3$.

$$3^A = \begin{pmatrix} -1,8 - 7,2 \ln 3 & 7,2 + 10,8 \ln 3 & 9 \ln 3 \\ -7,2 - 10,8 \ln 3 & 13,8 + 16,2 \ln 3 & 13,5 \ln 3 \\ 7,2 \ln 3 & -10,8 \ln 3 & 9 - 9 \ln 3 \end{pmatrix}.$$

Задание 2

$$q(x) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3$$

1. Приведение к каноническому виду методом Лагранжа

$$\begin{aligned} q(x) &= (x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3) + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_2x_3 \\ &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_2x_3 \\ &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + 2x_3^2 \\ &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + x_3^2. \end{aligned}$$

Формулы преобразования:

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3, \\ y_2 = x_2 + x_3, \\ y_3 = x_3. \end{cases}$$

Канонический вид: $q(y) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$.

2. Ранг и сигнатура

- Ранг: $\text{rang}(q) = 3$.
- Сигнатура: $(3, 0)$.

3. Знакоопределённость по каноническому виду

Так как ранг равен размерности пространства ($n = 3$), квадратичная форма $q(x)$ является **положительно определённой**.

4. Критерий Сильвестра

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Угловые главные миноры:

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= 1 > 0, \\ \Delta_2 &= \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 > 0, \\ \Delta_3 &= \det(A) = 1(6 - 4) - 1(3 - 2) + 1(0) = 1 > 0. \end{aligned}$$

Все угловые миноры положительны, квадратичная форма **положительно определена**.

Задание 3

$$2x^2 - 2y^2 + z^2 + 4xy - 2xz - 2yz + 4x - 4y + 2z = 0$$

1. Квадратичная форма и её канонический вид

$$Q(x, y, z) = 2x^2 - 2y^2 + z^2 + 4xy - 2xz - 2yz, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Характеристическое уравнение $\det(A - \lambda E) = 0$:

$$\begin{vmatrix} 2 - \lambda & 2 & -1 \\ 2 & -2 - \lambda & -1 \\ -1 & -1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \implies -\lambda^3 + \lambda^2 + 10\lambda - 4 = 0.$$

Корни:

$$\lambda_1 \approx 3,51 > 0, \quad \lambda_2 \approx 0,38 > 0, \quad \lambda_3 \approx -2,90 < 0.$$

Канонический вид: $\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \lambda_3 z'^2$.

2. Определение центра и параллельный перенос

$$\begin{cases} 2x_0 + 2y_0 - z_0 = -2, \\ 2x_0 - 2y_0 - z_0 = 2, \\ -x_0 - y_0 + z_0 = -1. \end{cases} \implies x_0 = -2, \quad y_0 = -1, \quad z_0 = -4.$$

Центр поверхности: $S(-2, -1, -4)$.

$$a'_0 = f(x_0, y_0, z_0) = 2(-2) - 2(-1) + 1(-4) = -6.$$

Каноническое уравнение:

$$\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 + \lambda_3 Z^2 - 6 = 0 \implies \frac{X^2}{6/\lambda_1} + \frac{Y^2}{6/\lambda_2} - \frac{Z^2}{6/|\lambda_3|} = 1.$$

3. Тип поверхности

$$\frac{X^2}{A^2} + \frac{Y^2}{B^2} - \frac{Z^2}{C^2} = 1 \quad - \text{однополостной гиперболоид.}$$

Задание 4

$$(a_k^i) = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad (b_l^j) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Тензор $C = A \otimes B$

$$c_{kl}^{ij} = a_k^i b_l^j.$$

$$c_{11}^{ij} = a_1^i b_1^j = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -2 & -8 \end{pmatrix}, \quad c_{12}^{ij} = a_1^i b_2^j = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$c_{21}^{ij} = a_2^i b_1^j = \begin{pmatrix} 3 & 12 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad c_{22}^{ij} = a_2^i b_2^j = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Матрица тензора C :

$$(c_{kl}^{ij}) = \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -8 & 2 & 0 \\ \hline 3 & 12 & -3 & 0 \\ 1 & 4 & -1 & 0 \end{array} \right).$$

2. Свёртки по одной паре индексов

$$1. \ d_l^j = c_{il}^{ij}: \quad d_1^1 = 1, \ d_1^2 = 4, \ d_2^1 = -1, \ d_2^2 = 0, \quad (d_l^j) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$2. \ f_k^i = c_{kj}^{ij}: \quad f_1^1 = 0, \ f_1^2 = 3, \ f_2^1 = -2, \ f_2^2 = 1, \quad (f_k^i) = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$3. \ s_k^j = c_{ki}^{ij}: \quad s_1^1 = 2, \ s_1^2 = 2, \ s_2^1 = 0, \ s_2^2 = 12, \quad (s_k^j) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}.$$

$$4. \ t_l^i = c_{jl}^{ij}: \quad t_1^1 = 12, \ t_1^2 = 0, \ t_2^1 = 2, \ t_2^2 = 2, \quad (t_l^i) = \begin{pmatrix} 12 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

3. Полные свёртки и проверка

$$1. \ m = c_{ij}^{ij} = d_1^1 + d_2^2 = 1 + 0 = 1.$$

$$\text{Проверка: } \text{tr}(A) \cdot \text{tr}(B) = (0 + 1)(1 + 0) = 1.$$

Равенство верно.

$$2. \ r = c_{ji}^{ij} = s_1^1 + s_2^2 = 2 + 12 = 14.$$

Проверка:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{tr}(AB) = 14.$$

Равенство верно.